胆大心细，重在分析

资料分析

- **计算方法和速算技巧**
  - **尾数、双尾数法**
    - 求和、求差题型，选项为精确值并且尾数不一致。选项存在最后一位尾数一致，直接考虑双尾数法。
  - **削峰填谷**
    - 用于求某一时间段平均值，设定标准（整数或中位数）计算，但更多时候可以分析选项，也可画线比较峰谷，峰谷相同为平均数。
  - **截位法**
    - 资料分析计算中，只要不是计算精确值都可以截位，基本保留三位计算足矣。关于四舍五入，根据自己做题习惯，如果此题会因四舍五入影响结果，说明不能截位。
  - **平均思维法**
    - 在求和题型中，选项为范围的，可以用平均思维求和。结合选项所对应的平均值去分析主体平均值是否达到。
  - **画线法**
    - 在柱状图题型中，比较类、求和类问题，可以考虑画线法，即在柱状图画标准线参考。
  - **拆分加减法**
    - 加减法的基础计算方法，将主体拆成两部分分步计算，建议锻炼心算。
  - **乘法**
    - 划分法
      - 和百化分同理，两个数相乘，将其中一个数能转化为常见分数形式再计算
    - 拆分乘法
      - 两个数相乘，将其中一个数进行拆分，通常拆分为相邻整数加减的形式，此时再分两步相乘，最后求和。
  - **除法**
    - 包子法
      - 本质为直除，将分母当作1个包子，看分子能买几个包子。在包子法计算中，需要对应0.1个包子、0.01个包子去计算，也就是对应分母的10%、1%计算。算倍数时，可以先看1个以上包子；算比重时，直接看分母的10%或1%甚至0.1%。
    - 等比修正法
      - 等比例缩放，通常分母接近整数（特殊数值）时，将分母修成整数便于计算，此时分子也要变化，按照原来分子分母的比例去等比例变化，大大小小原则。两分式相乘也可交叉修正，修正约掉其中一个分子分母，变为一个分式再计算。
- **增量**
  - **求一般增量**
    - 百化分法
      - 将增速百化分为1/m的形式，r＞0，增量=现期/m+1；r＜0，增量=现期/m-1。需要记一些常见百化分。
    - 增速修正法
      - 增量=基期×r，转换为增量=现期×r修。增速能快速百化分用百化分法
        - r＜15%（绝对值）
          - r修=r-r²，增量=现期×r修，增量数值会偏小一点点，可以忽略不计。r²可以上下对照取整（保留小数点后一位），建议心算。
        - r＞15%（绝对值）
          - r修=r/1+r，增量=现期×r修，用包子法（厂除也行）算出r修两位有效数字即可，此修正无误差，增量精度就在于r修的计算精度。
    - 假设分析法
      - 在综合分析题型中，给现期和增速问增量是否超过某一数值，此时可以假设增量为此临界值，计算增速与实际增速比较，增速和增量正相关。此方法用的不多，增量就算以增速修正和百化分为主。
  - **总体增量和部分增量**
    - 公式：总体增量=部分增量之和
      - 给总体和一部分，则余下部分增量=总体增量-已知部分。带着符号计算。
  - **增量倍数关系**
    - 百化分法
      - 公式：增量倍数=现1/现2×1+m2/1+m1
        - 将两个主体都用百化分方法计算增量
    - 增速修正法
      - 公式：增量倍数=现期之比×r修之比
        - 将两个增速都用上述增速修正法修正，更推荐此方法。
- **基期、现期**
  - 求一般基期
    - 公式法
      - 公式：基期=现期/1+r
        - 直接用此公式计算，可以包子法、等比修正、厂除。
    - 估算增量法
      - 公式：基期=现期-增量
        - 当增量好计算时可用此方法
  - 求现期
    - 公式：现期=增量/r+增量
      - 给出增量和r，此类题型一定要注意问的是求基期还是求现期，极易将求现期算成求基期，而选项肯定也有基期坑。
  - 基期差
    - 等比修正
      - 公式：基期差=现1/1+r1-现2/1+r2
        - 将分母修正一致后合并计算。
    - 增量和差法
      - 公式：基期差=现期差-前增量+后增量
        - 谁在前面谁就是前。此方法一定要结合选项分析，不要死板的全计算完。具体的分析方法在理论速讲例题中讲了很多。
  - 基期和
    - 等比修正
      - 公式：基期和=现1/1+r1+现2/1+r2。
        - 将分母修正一致后合并计算
    - 增量和差法
      - 公式：基期和=现期和-两者增量
        - 计算时也需要分析选项，有时减去一个增量就能选出答案。具体的分析方法在理论速讲例题中讲了很多。
- **增速**
  - 增速变化形式
    - 概念东西不多赘述，可以看讲义理解。注意降幅即可
  - 求一般增速
    - 公式：r=现期/基期-1=增量/基期
      - 直接套公式计算即可
  - 比值（平均数）增速
    - 公式：r=r1-r2/1+r2
      - 主体间符合A=B/C时，r=r1-r2/1+r2（r1为分子增速，r2为分母增速）。当题中出现平均类字样时且求增速，则为比值增速。后除前原则找到分子分母，直接心算增速差r1-r2，看分母1+r2为1+还是1-，基本就可以得到答案，无唯一选项再细算。
  - 乘积增速
    - 公式：r=r1+r2+r1×r2
      - 主体间符合A=B×C时，r=r1+r2+r1×r2。当题为求总量增速时，考虑乘积增速。心算增速和r1+r2，看后面乘积正负结合选项得到答案。
  - 间隔增速
    - 一般间隔增速
      - 公式：r间=r1+r2+r1×r2
        - 直接套公式即可，和乘积增速计算方法一样。
    - 间隔增速逆运用
      - 公式=r间-r1/1+r1
        - 给出间隔增速，和其中一个小时间段增速，求另一个小时间段增速。直接套公式即可，计算方法和比值增速一样。
    - 间隔增速和平均增速混合考法
      - 此类题型会给出两年平均增速以及其中一年实际增速，求另一年实际增速。可先用平均增速算出间隔增速，再间隔增速逆运用得到另一年增速。最好分析选项，结合选项差距解题。
    - 特殊考法
      - 同比套环比
        - 当题目所问的增速对应的两期时间很奇怪时，考虑同比套环比，识别出来之后，直接将同比增速当间隔，另一个增速当r1，用间隔逆运用得到要求的增速，也可以画线段理解；柱状图题型也可用。
    - 求隔期量
      - 可算出间隔增速后，用现期和间隔增速算隔期。但建议结合选项一年一年往前推。
  - 基期环比增速
    - 求基期环比增速
      - 公式：基期环比增速=基期比值-1
        - 直接列式等比修正；也可用课上所讲的比值增速法，两者方法选其一即可。
    - 基期环比增速纵向比较
      - 口诀：同比大环比大，同比小环比小
        - 为某月今年的环比增速与去年同期环比增速比较。本月同比增速大于上月，则本月今年环比增速高于去年同期，反之低于。
    - 基期环比增速横向比较
      - 公式：基期环比增速=现期环比增速-本月同比增速的环比增速差
        - 为连续几个月的基期环比增速比较，一般是趋势图题型。此公式仅用于此类比较题型，不能用于算基期环比增速具体值，推导过程在理论速讲中。
  - 名义、实际增速
    - 公式：1+名义增速=（1+价格增速）×（1+实际增速）
      - 给名义和实际增速，问物价（价格）涨跌，估算：名义增速=价格增速+实际增速。或给现期和名义实际增速求实际现期，一般实际现期会略小于现期。
- **比重（平均数、倍数）**
  - 一般比重（平均数、倍数）
    - 求一般比重（平均数、倍数）
      - 公式：比重=部分/总体，平均数=总数/个数
        - 直接套公式即可，倍数需要注意是否为多几倍。
    - 平均数倍数关系
      - 公式：A/B×b/a，注意交叉相乘
  - 类比比重
    - 给一部分量所占的比重，求另一部分量所占比重。此类题型可以通过倍数关系去做，即量的倍数和比重倍数一样。但建议根据数之间的特性去分析，具体分析方法在理论课。
  - 隔级比重
    - 公式：两比重相乘或相除
      - 给出小、中、大三个主体和其中两个对应比重，可以列式分析。此类题型通常选项不会同时存在乘和除的结果，所以不会识别就直接乘除都算，哪个有结果选哪个，除法用小比重除大比重。
  - 比重变化趋势
    - r1＞r2（a＞b）
      - 此时比值增速＞0，比重上升
    - r1＜r2（a＜b）
      - 此时比值增速＜0，比重下降
    - 也可根据比重变化来反映r1、r2的大小关系
  - 比重差
    - 同一总体比重差（和）
      - 公式：比重差（和）=部分量之差（和）/总体
    - 不同总体比重差
      - 公式：部分1/总体1-部分2/总体2
        - 通常给出两个部分和对应两个不同总体量，求比重差。可通过等比修正计算，如选项差距大，也可以大致估算两者比重再作差。
    - 两期比重差
      - 给定部分和总体增速
        - 公式：两期比重差=现期比重×r1-r2/1+r1
          - 解法：1.心算增速差，根据增速差正负判定比重上升下降，比重差数值＜增速差数值，看能否秒题（反例除外）。
2.估算现期比重，和增速差相乘，看1+r1为1+还是1-，基本就可以得到答案。
3.得不出结果，再细算除以1+r1。
          - 需要注意区分比值增速和比重差，根据选项区分，%考增速，百分点考比重差
      - 未给增速，给了两期部分和总体量
        - 此时可以和上面不同总体比重差解法一样。
  - 两期平均数差
    - 公式：两期平均数差=现期平均数×r1-r2/1+r1
      - 解法：1.心算增速差，根据增速差正负判定平均数上升下降，无秒题技巧。
2.看r1大小，r1较大，直接估算增速差/1+r1；较小就不管。
3.乘现期平均数，计算平均数一定要注意单位量级。
      - 两期平均数差基本就是考量级，一定要注意单位量级。
  - 比重差逆运用
    - 公式：比值增速或乘积增速
      - 当题目问部分或总体增速，且原文给了现期比重和比重变化量，就要考虑是否是比重差逆运用。根据比重变化量求出占比增速，再用比值增速或乘积增速计算。
  - 基期比重（平均数、倍数）
    - 公式法
      - 公式：基期比重（平均数、倍数）=现期比重（平均数、倍数）×1+r2/1+r1
        - 直接等比修正计算
    - 比重差思维计算基期比重
      - 公式：基期比重=现期比重-比重差
        - 解法：1.计算现期比重
2.根据比重变化趋势（r1、r2大小）判断基期比重和现期比重大小，看有无答案。
3.估算比重差，根据刚刚判定完的大小关系，现期比重加减比重差数值得到基期比重。
        - 基期平均数、倍数不可以这样算。
- **盐水混合**
  - 增速混合
    - 解法：1.混合后居中
2.居中不正中，偏向基期量大的一边（通常看现期，增速过大需要注意，防止出现反例。正中r=两部分增速和/2）
3.前两步没得出答案，再用比例关系，两部分与总体增速差值和两部分基期量成反比（通常用现期代替）。可用线段法，或口诀：量大差值小；量小差值大。
      - 第三步时，两部分增速差值超过20百分点，则不能用现期代替基期算比例。但也不意味着要算出基期量硬算，可根据现期比例和两部分增速，判断基期比例的范围，进而计算。
  - 平均数混合
    - 解法和增速混合一样，最常考城乡人数比（本质和增速混合逆运用一样）。
    - 多主体求和的倍数，可一 一对应算出各主体的倍数，再倍数混合。但并不是通用，如果倍数相差太大或选项差距较小则不适用。
  - 比重混合
    - 比重混合较难识别，需要理解混合的判定原理，找到对应的分母量。比重混合考计算不多，通常就考判定和比较部分和总体比重大小关系。
    - 多主体的比重和，可以运用比重混合思维，一 一算出各主体比重，再比重混合。和上述倍数混合一致。
  - 多主体混合
    - 多个主体的增速混合，此题型很少考计算，大多时候考居中原理。如果需要计算则先两两混合得到的量和增速再和余下的主体混合。
  - 增速混合逆运用
    - 给出两部分和总体的三个增速，反推量之比。计算方法和增速混合一样，线段法或口诀。
- **年均增长和追及**
  - 年均增量
    - 公式：年均增量=末期-基期/n（n为年份差）
      - 前推：五年规划类、明确告诉某一时间段这几年、江苏题
  - 年均增速
    - 公式：（1+r）^n=末期/基期
      - 解法：1.算出总增速
2.年均增速r＜总增速/n（算术平均数）
3.前两步没答案，再根据剩余选项取整代入，n个增速间隔，算出的总间隔增速=总增速即可
  - 增量追及
    - 一般追及
      - 公式：差值/增量
        - 保持增量不变追某一数值，用现期到此数值的差值除以增量，得到的结果往上去年份差。
    - 两主体追及
      - 公式：现期差值/增量差值
        - 两主体保持增量不变追及，用两主体现期差除以增量差。如果存在追倍数则列方程解题。
    - 追及后求和
      - 公式：等差数列求和特性
        - 保持增量不变求后一时间段之和，运用等差数列求和方法。具体方法在理论课上。
  - 增速追及
    - 增速不变求后期
      - 给增量
        - 公式：后期增量=今年增量+今年增量×r
          - 先保持增量不变增长，实际增量会大于此增量，看有无答案；无答案再+增量的增量。
      - 给增速
        - 公式：后期=现期×（1+r总）
          - 可以用间隔增速算出r总直接一步计算，也可以结合选项一年一年逐步往后算。往后年份数少时逐步算，年分数多则算r总一步算。
    - 增速不变追及（数值）
      - 解法：1.算出现期到此数值的总增速
2.用保持的增速隔期，看看几个增速隔期的总隔期增速能大于总增速。几个增速隔期年份差就几。
    - 平均增速追及
      - 公式：终点年/起始年=起始年/前推年
        - 只需要记住此类题型就是套路题，直接套公式计算即可，保持现期追及年份差和前推平均增速年份差一致即可。
- **比较类**
  - 增速类
    - 一般增速比较
      - 如果所有主体给的是现期和增量，则直接拿增量/现期比较；如果给的都是现期和基期，则算出增量对照基期比较。
    - 年均增速比较
      - 公式：比较末期/基期
        - 多主体年均增速比较，一般都给末期和基期，之间比较末期/基期即可。
    - 混合增速比较
      - 当月和累计
        - 口诀：只要增速爬坡，当月就比累计多；只要增速滑坡，当月就比累计少。
      - 总体和部分
        - 此类混合增速比较，一般都考察居中原理。
    - 临界增速比较
      - 临界值通常为10%、15%、20%等。可用增量对照基期，也可用基期叠加对照现期。
    - 增速趋势比较
  - 增量类
    - 增量大小比较
      - 口诀：大大则大（现期大增速大则增量大，负增速则是增量绝对值大）
一大一小看现期倍数和增速倍数，哪个倍数大，则它对应的主体的增量大。反例了解即可，很少考到，考到也很难识别。
    - 临界增量比较
      - 主要在综合分析题出现。可按假设分析法计算，也可直接计算。
    - 增量占比（趋势）比较
      - 占比类偏难，可通过比较增量大小和增量倍数的特性解题，很多时候不用算出具体增量。趋势类则偏简单，可以找趋势图中的特殊点。
    - 现期差值和基期差值比较
      - 公式：基期差=现期差-前增量+后增量
        - 根据公式，本质就是两主体的增量比较，看前增量和后增量谁大。
  - 比重类
    - 比重趋势类
      - 在讲比重时候讲过，同上一致。
    - 比值（平均数、倍数）比较
      - 分式大小比较，可用比值增速法，看分子分母增速，判断比值增速正负，从而判断分式上升下降；也可用混合法和倒数法以及直除。
    - a与非a
      - 在存在a与非a的比重类题型中，可以灵活运用a与非a的关系。比如比较a的比重，可以转换为比较a/非a大小。
    - 比重占比（趋势）类
      - 现期占比较简单，直接看大小和倍数即可；基期占比可根据比重变化趋势原理和比重差秒题技巧（比重差数值＜增速差数值）解题。
      - 趋势类通常比较平均数大小，可根据分式比较方法去比较。
  - 特殊类
    - 当月与总时间段平均值比较
      - 不管总时间段是否去掉当月，都可用当月值×总时间数与总值比较
    - 日均与月总量比较
      - 可用乘积增速，月总量=日均×天数；也可用填补法（需注意只能从31天变成30天）。
- **拉动增长、增长贡献率、容斥**
  - 拉动增长
    - 公式：拉动增长=部分增量/总体基期
  - 增长贡献率
    - 公式：增长贡献率=部分增量/总体增量
      - 用增量倍数关系公式解题，增长贡献率=现期比重×r修比。
  - 变形考法
    - 公式：拉动增长=增长贡献率×总体增速=基期比重×部分增速
  - 容斥
    - 部分之和超过总体时，则存在交叉。一般题中出现“可能”、“至少”、“至多”字样，考虑容斥。